



Introduzione all'Intelligenza Artificiale



Intelligenza Artificiale

L'intelligenza artificiale è l'abilità di un computer di svolgere funzioni e ragionamenti tipici della mente umana.

È un campo interdisciplinare che combina informatica, matematica, neuroscienze, linguistica, filosofia e altre discipline che si basa sull'uso di algoritmi e modelli per simulare capacità come l'apprendimento, il ragionamento, la percezione, l'interazione con il linguaggio naturale e persino la creatività.



Academic AI

Nel campo accademico, vengono considerati inclusi nella AI tutti i campi assimilabili ad abilità tipiche dell'uomo e tipicamente difficili da simulare.

- Rappresentazione della conoscenza
- Pianificazione (raggiungimento di obiettivi tramite ragionamenti)
- Adattamento (miglioramento delle prestazioni nel tempo, con nuovi dati o contesti)
- Comunicazione con linguaggio naturale (testo, voce)
- Percezione (speech/image/facial/object recognition, computer vision)
- Abilità di manipolazione (robotica)
- Apprendimento (Machine Learning e Deep Learning)
- Intelligenza sociale



Esempi pratici

Utilizzi di AI al giorno d'oggi





**Vale lo stesso per il mondo dei
videogiochi?**



Intelligenza Artificiale nei videogiochi

L'AI nei videogiochi è progettata per creare comportamenti specifici che migliorano l'esperienza del giocatore.

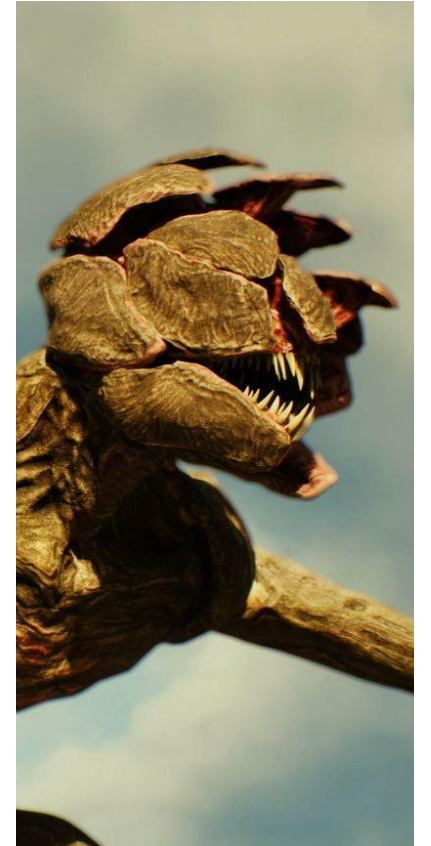
È altamente focalizzata sul contesto del gioco, con il fine di rendere credibili e divertenti i personaggi o le dinamiche.





Esempi pratici

AI nei videogiochi





Game AI - Timeline

1950s - 1970s: Le Origini - Pattern e Algoritmi di Base

- 1951 - **NIMROD** → Primo computer creato per giocare a un gioco (Nim). Non è un videogioco, ma dimostra che un programma può giocare contro un umano.
- 1952 - **OXO** → Gioco di tris contro un'AI semplice basata su decisioni predefinite.
- 1972 - **Pong** → L'AI è solo una racchetta che si muove in base alla posizione della pallina, senza vera "intelligenza".
- 1978 - **Space Invaders** → Gli alieni seguono pattern predefiniti, ma aumentano la velocità man mano che il numero diminuisce, un primo esempio di adattamento dell'AI.





Game AI - Timeline

1980s: L'Inizio delle Finite State Machine (FSM) e del Pathfinding

- 1980 - **Pac-Man** → I fantasmi seguono pattern distinti, utilizzando FSM, ma con un livello base di adattamento (es. Blinky ti insegue, Pinky anticipa le mosse).
- 1987 - **The Legend of Zelda** → I nemici iniziano ad avere routine predefinite basate sullo stato del giocatore (attaccano solo se sei vicino).
- 1989 - **Prince of Persia** → I nemici combattono con un minimo di strategia, bloccando e attaccando invece di muoversi casualmente.





Game AI - Timeline

1990s: Behaviour Trees e Decision Trees - AI più Complessa

- 1993 - **Doom** → Implementazione del pathfinding con algoritmo A* per i nemici che inseguono il giocatore.
- 1998 - **Half-Life** → NPC con Behaviour Trees per gestire stati come attaccare, ripararsi, cooperare tra loro.
- 1999 - **Unreal Tournament** → Introduzione di AI bot con personalità diverse e capacità di apprendere stili di gioco dai giocatori.

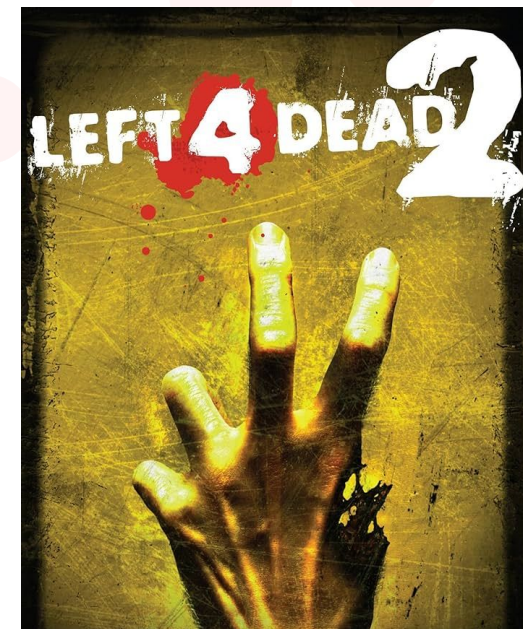
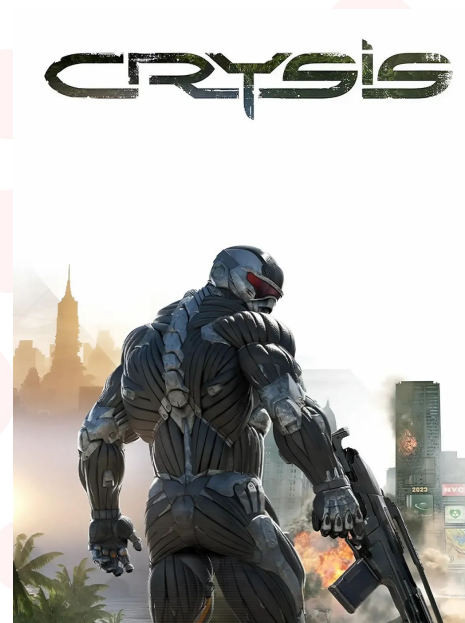
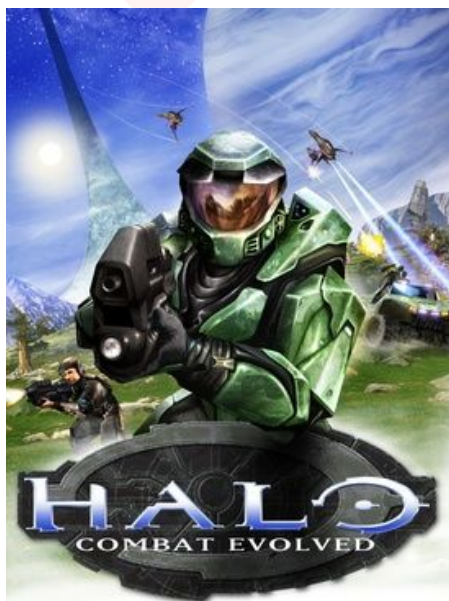




Game AI - Timeline

2000s: AI Dinamica e Sistemi Complessi

- 2001 - **Halo: Combat Evolved** → AI dei nemici Covenant che utilizza coperture, ritirate strategiche e lavoro di squadra.
- 2005 - **F.E.A.R.** → Una delle AI più avanzate dell'epoca: i nemici comunicano, si coprono, cercano percorsi alternativi.
- 2007 - **Crysis** → AI adattiva con FSM gerarchiche (HFSM), i nemici cercano il miglior approccio al combattimento.
- 2009 - **Left 4 Dead 2** → AI Director: cambia dinamicamente il comportamento degli zombie e la difficoltà in base alla performance del giocatore.

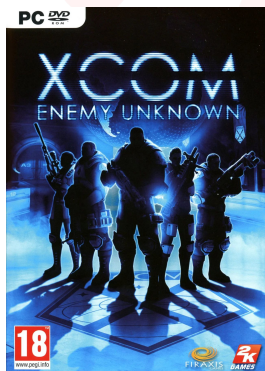




Game AI - Timeline

2010s: AI Reattiva, GOAP e Machine Learning

- 2012 - **XCOM: Enemy Unknown** → AI che utilizza il Goal-Oriented Action Planning (GOAP) per decidere le azioni migliori per vincere il combattimento.
- 2014 - **Alien: Isolation** → AI dello Xenomorfo altamente reattiva, con due livelli di AI (macro AI che decide dove cercarti e micro AI che controlla i dettagli dell'inseguimento).
- 2015 - **The Witcher 3** → NPC con routine giornaliere, comportamento contestuale basato sulle condizioni meteo e sul comportamento del giocatore.
- 2016 - **Hitman (Reboot)** → NPC con comportamento realistico, che reagiscono a rumori, omicidi, travestimenti e cercano di smascherare il giocatore.
- 2018 - **Red Dead Redemption 2** → AI ambientale avanzata: ogni NPC ha una vita propria, reagisce diversamente alle interazioni e ricorda le azioni del giocatore.

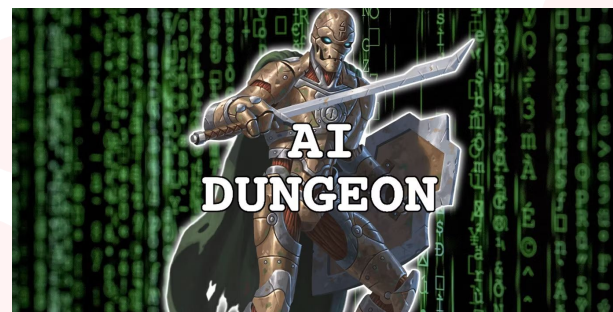




Game AI - Timeline

2020s - Presente: Machine Learning nei Videogiochi

- 2020 - **The Last of Us Part II** → AI adattiva che usa coperture avanzate, riconosce la morte di alleati e cambia strategia.
- 2021 - **Microsoft Flight Simulator** → AI con Machine Learning per generare il mondo di gioco in tempo reale basandosi su dati satellitari.
- 2022 - **AI Dungeon** → AI basata su GPT-3, capace di generare narrazioni dinamiche e imprevedibili.
- 2023 - **Grand Theft Auto VI** (*annunciato*) → Promette un'AI ancora più avanzata, con NPC che reagiscono in modo iper-realistico all'ambiente e alle azioni del giocatore.



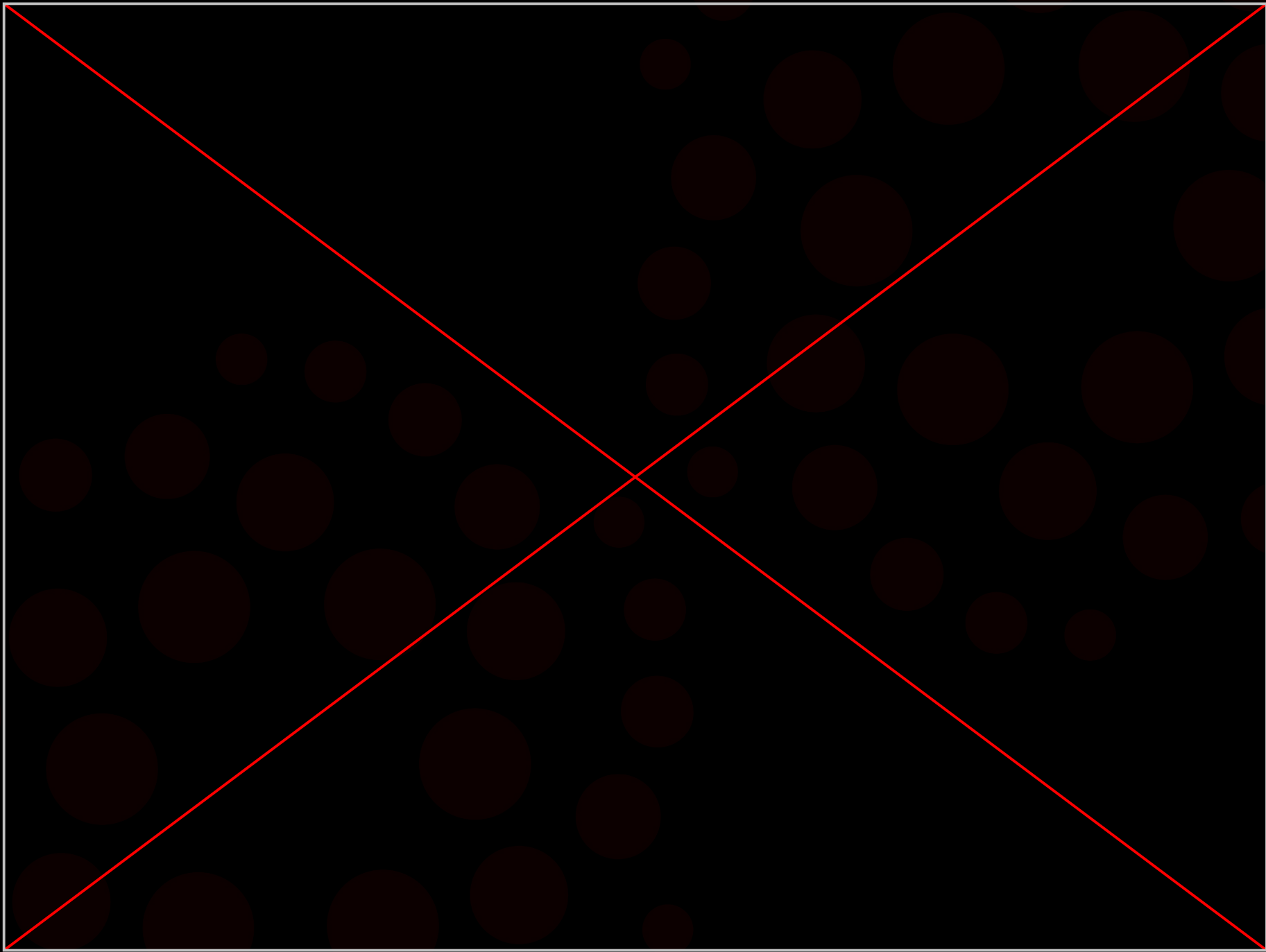


**Qual è l'obiettivo principale dell'AI
nei videogiochi?**



The Complexity Fallacy

Un'intelligenza artificiale complessa e sofisticata nei videogiochi produce necessariamente un'esperienza di gioco migliore?



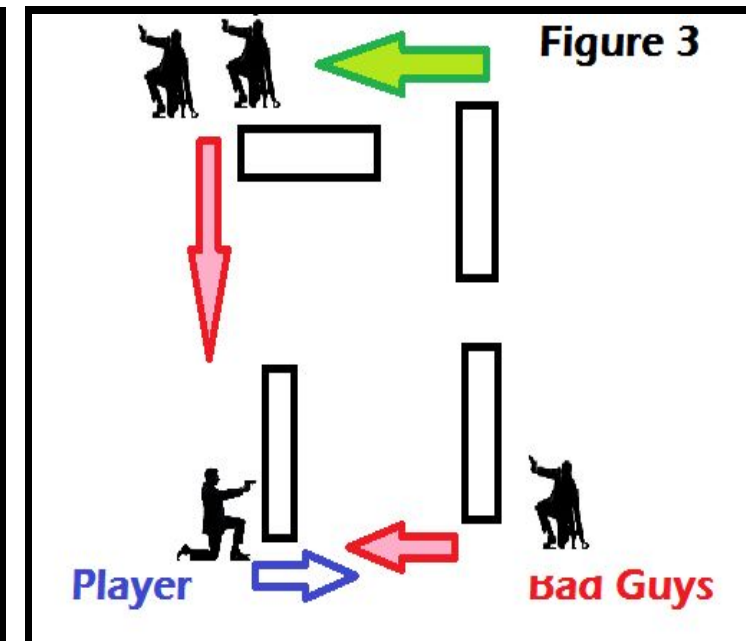
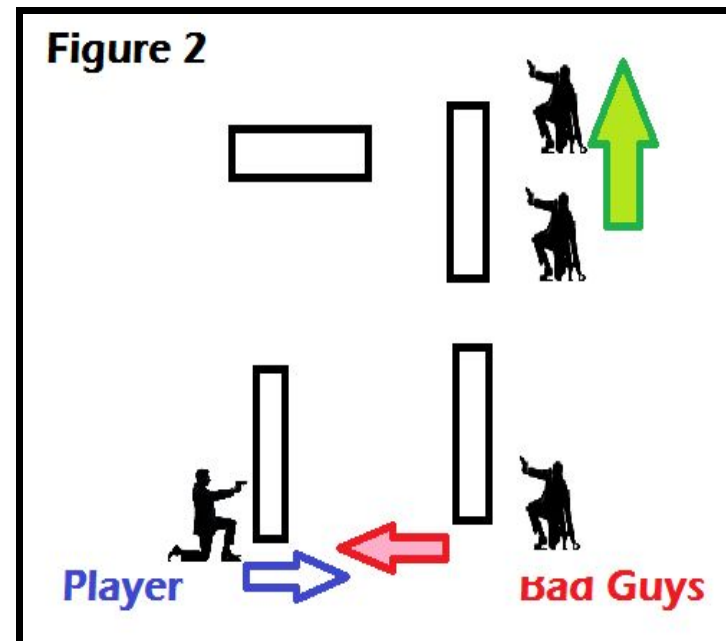
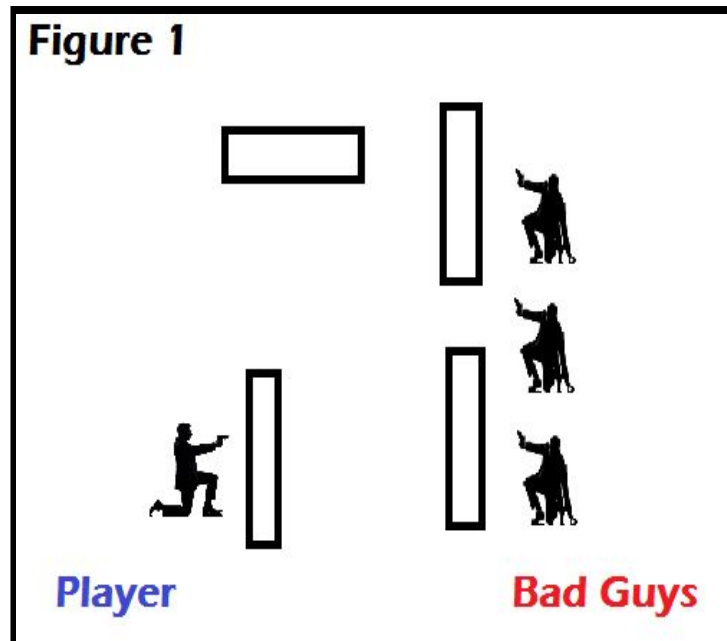


Miti sullo sviluppo dei videogiochi: **I giocatori vogliono un AI intelligente!**



Esempio pratico

AI intelligente ed avanzata





The Complexity Fallacy

Origine del concetto:

Nei videogiochi, lo scopo dell'AI non è necessariamente quello di essere "intelligente" in senso assoluto, ma di creare un'illusione credibile e coinvolgente.

Una AI troppo complessa può:

- Essere difficile da bilanciare.
- Non essere compresa o apprezzata dal giocatore.
- Aggiungere costi di sviluppo senza un reale beneficio per il gameplay



The Complexity Fallacy

Perché è un errore comune?

- Focus sulla simulazione realistica:
Gli sviluppatori possono cadere nella trappola di credere che una simulazione realistica, con NPC "perfettamente intelligenti", renda il gioco automaticamente migliore. Ma il realismo non è sempre divertente o funzionale nel contesto del gioco.
- Risorse mal distribuite:
Investire troppo tempo e risorse nello sviluppo di un'AI complessa può sottrarre energia ad altri aspetti più importanti del gioco, come il design dei livelli o la narrazione.
- Percezione limitata del giocatore:
I giocatori spesso non si accorgono dei dettagli tecnici dietro l'AI. Ciò che importa loro è come si comporta nel contesto del gameplay, non quanto sia avanzata "sotto il cofano".



L'AI deve essere IMPERFETTA

L'obiettivo dell'AI in un gioco è sfidare il giocatore e fornire un'esperienza di gioco avvincente. Poiché questa esperienza avvincente di solito significa far sentire il giocatore intelligente e abile, il compito dell'AI dovrebbe essere quello di combattere bene e poi perdere.

Tuttavia, l'AI in un gioco sa potenzialmente tutto sullo stato del gioco, tranne ciò che è attualmente nella vostra testa (anche se può imparare da voi e anticiparlo) e per questo motivo, l'AI di un gioco deve essere resa più “stupida”, altrimenti distruggerà il giocatore.

Spesso si scopre che insegnare a un'IA a giocare male richiede molto più lavoro che insegnarle a giocare bene; controllare una racchetta in Pong è semplice, ma sbagliare intenzionalmente in modo da far credere al giocatore di aver vinto grazie alla propria abilità superiore (e non perché l'AI ha improvvisamente avuto uno svenimento) richiede un po' più di lavoro.



L'AI deve essere CREDIBILE

Anche se non è realistico aspettarsi che la maggior parte dei giocatori confonda un'AI per un avversario umano nella maggior parte dei giochi (ottenere un comportamento "simile a quello umano" è un problema molto difficile), l'AI non dovrebbe almeno fare cose così inappropriate o stupide da rompere l'illusione di trovarsi di fronte a qualcosa di vivo e non un semplice algoritmo.

Di solito, si tratta di una questione di iterazione: si inizia con un'AI abbastanza semplice, si vede quali sono le cose che emergono dai test di gioco e che la rendono facilmente battibile o che comunque si distinguono in modo negativo, quindi si aggiungono regole aggiuntive per evitare queste situazioni e si riprova finché nessuno si lamenta.

Inoltre, in molti casi i giocatori possono essere estremamente indulgenti quando non sanno come funziona l'AI.

La parte più difficile è di solito far perdere l'AI in modo credibile, in modo che il giocatore non pensi che il nemico abbia deciso di buttare via la partita e che il Designer lo stia trattando con indulgenza.



L'AI non deve **BARARE**

Se l'AI può farlo, anche il giocatore dovrebbe essere in grado di farlo, e viceversa.

Se l'AI può fare qualcosa che i giocatori non possono fare, questi ultimi percepiranno il gioco come sbilanciato o lo definiranno ingiusto.

Se l'AI non è in grado di fare qualcosa che i giocatori possono fare, in particolare nei giochi strategici o d'azione, i giocatori potrebbero percepire che la vittoria è stata loro regalata.

Questo è uno dei motivi per cui molti giocatori non amano il cosiddetto "rubber-banding" nei giochi di corse: se il giocatore sta correndo bene e una delle auto avversarie improvvisamente accelera irrealisticamente per raggiungerlo, il giocatore si sente impotente perché non ha questa capacità... e questo accade perché nelle corse automobilistiche reali una delle aspettative è che tutti abbiano le stesse auto (o simili) per enfatizzare l'abilità del pilota. Se un AI vince la gara perché ha essenzialmente barato, ai giocatori raramente piacerà la cosa.



L'AI deve essere COMPRENSIBILE

In definitiva, tutti questi aspetti si riducono all'idea che i giocatori avranno un modello mentale di come si aspettano che l'AI si comporti e se l'AI viola queste aspettative, i giocatori si lamenteranno.

Questo può sembrare ingiusto per un game designer: dovremmo forse leggere la mente dei nostri giocatori? Ma in realtà, spesso scopriamo cosa si aspettano i giocatori semplicemente osservando i primi playtest e vedendo di cosa si lamentano. Abbiamo anche la possibilità di modellare queste aspettative, in qualche modo, a seconda del genere di gioco che stiamo sviluppando, o lavorando su altri parametri.

Per esempio, se chiamiamo i nostri livelli di difficoltà "Ridicolmente facile / Normale / Difficile / Ingiusto", allora se l'AI bara a favore del giocatore nella modalità più facile e bara a proprio favore in quella più difficile, il giocatore è già stato abituato ad aspettarsi questo, e quindi potrebbe non lamentarsi di eventuali deficit del sistema.



Obiettivi

L'obiettivo principale dell'AI nei videogiochi è quindi quello di creare **un'illusione di intelligenza**, asservita al gameplay e alla narrativa.

Obiettivi di Game AI:

- Creare una sfida per il giocatore
- Prevedere le azioni dei giocatori
- Trovare strategie vincenti
- Permettere agli NPC di collaborare
- Dare una parvenza di intelligenza agli NPC
- Permettere agli NPC di muoversi in un mondo complesso
- Adattare il gioco alle scelte dei giocatori
- Simulare modelli dinamici complessi
- Creare nuovi contenuti





Tecniche di sviluppo dell'AI nei videogame

- Algoritmi di Movimento
- Decision Making
- Sistemi di Percezione
- Sistemi di Animazioni
- Sistemi Multi-Agent
- Scripted AI
- Machine Learning



Letture di riferimento

